# 디스크

## System Manager Classic

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_reassigning_disks_to_nodes.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

디스크 . . . . . 1
디스크를 노드에 다시 할당합니다 . . . . . 1
디스크 정보 보기 . . . . . 2
ONTAP에서 디스크 유형을 보고하는 방법 . . . . . 2
디스크에 필요한 최소 핫 스페어 수입니다 . . . . . 3
다중 디스크 캐리어 디스크에 대한 예비 요구 사항 . . . . . 4
멀티 디스크 캐리어 스토리지 쉘프의 쉘프 구성 요구사항 . . . . . 4
다중 디스크 캐리어를 제거해도 안전한지 확인합니다 . . . . . 4
RAID 그룹의 크기를 조정할 때의 고려 사항 . . . . . 5
디스크 창 . . . . . 6

# 디스크

System Manager를 사용하여 디스크를 관리할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

"디스크 및 애그리게이트 관리"

"FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 참조 자료"

"ONTAP 개념"

## 디스크를 노드에 다시 할당합니다

System Manager를 사용하여 스페어 디스크의 소유권을 한 노드에서 다른 노드로 재할당하여 애그리게이트 또는 스토리지 풀의 용량을 늘릴 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 다음 조건에 해당하는 경우 디스크를 재할당할 수 있습니다.
  - 선택한 디스크의 컨테이너 유형은 "공유" 또는 "공유"여야 합니다.
  - HA 구성에서 디스크를 노드에 연결해야 합니다.
  - 디스크가 노드에 표시되어야 합니다.
- 다음 조건에 해당하는 경우 디스크를 재할당할 수 없습니다.
  - 선택한 디스크의 컨테이너 유형은 "공유"이고 데이터 파티션은 스페어가 아닙니다.
  - 디스크가 스토리지 풀과 연결되어 있습니다.
- 공유 디스크와 연결된 노드에서 스토리지 페일오버가 활성화되지 않은 경우 공유 디스크의 데이터 파티션을 재할당할 수 없습니다.
- 파티션 디스크의 경우 디스크의 데이터 파티션만 재할당할 수 있습니다.
- MetroCluster 구성의 경우 System Manager를 사용하여 디스크를 재할당할 수 없습니다.

  MetroCluster 구성을 위해 디스크를 재할당하려면 명령줄 인터페이스를 사용해야 합니다.

단계

1. 스토리지 * > * 애그리게이트 및 디스크 * > * 디스크 * 를 클릭합니다.
2. Disks * 창에서 * Inventory * 탭을 선택합니다.
3. 재할당할 디스크를 선택한 다음 * 할당 * 을 클릭합니다.
4. 경고 * 대화 상자에서 * 계속 * 을 클릭합니다.
5. 디스크 할당 * 대화 상자에서 디스크를 재할당할 노드를 선택합니다.
6. 할당 * 을 클릭합니다.

# 디스크 정보 보기

System Manager의 Disks 창을 사용하여 디스크의 이름, 크기, 컨테이너 세부 정보와 용량 디스크 및 캐시 디스크에 대한 그래픽 정보를 볼 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 * > * 애그리게이트 및 디스크 * > * 디스크 * 를 클릭합니다.
2. 표시된 디스크 목록에서 정보를 보려는 디스크를 선택합니다.
3. 디스크 세부 정보를 검토합니다.
    - 관련 정보 *

디스크 창

# ONTAP에서 디스크 유형을 보고하는 방법

ONTAP는 모든 디스크에 유형을 연결합니다. ONTAP에서는 일부 디스크 유형을 업계 표준과 다르게 보고합니다. 혼란을 방지하기 위해 ONTAP 디스크 유형이 산업 표준에 매핑되는 방법을 이해해야 합니다.

ONTAP 설명서에서 디스크 유형을 참조하는 경우 달리 지정하지 않는 한 ONTAP에서 사용하는 유형입니다. _RAID 디스크 유형_은 특정 디스크가 RAID에 대해 재생하는 역할을 나타냅니다. RAID 디스크 유형은 ONTAP 디스크 유형과 관련이 없습니다.

특정 구성의 경우 지원되는 디스크 유형은 스토리지 시스템 모델, 쉘프 유형 및 시스템에 설치된 I/O 모듈에 따라 다릅니다.

다음 표에서는 ONTAP 디스크 유형이 SAS 및 FC 스토리지 연결 유형 및 스토리지 배열에 대한 산업 표준 디스크 유형과 매핑되는 방식을 보여 줍니다.

## SAS 연결 스토리지

| ONTAP 디스크 유형입니다 | 디스크 클래스 | 업계 표준 디스크 유형입니다 | 설명 |
|---|---|---|---|
| BSAS | 용량 | SATA를 클릭합니다 | SAS 연결 스토리지 쉘프에 연결할 수 있도록 하드웨어가 추가된 브리지 SAS-SATA 디스크 |
| CSA | 용량 | NL-SAS | 니어라인 SAS |
| mSATA | 용량 | SATA를 클릭합니다 | SATA 디스크는 다중 디스크 캐리어 스토리지 쉘프에 있습니다 |
| SAS를 참조하십시오 | 성능 | SAS를 참조하십시오 | 직렬 연결 SCSI |

| ONTAP 디스크 유형입니다 | 디스크 클래스 | 업계 표준 디스크 유형입니다 | 설명 |
|---|---|---|---|
| SSD를 지원합니다 | 최고의 성능 | SSD를 지원합니다 | 솔리드 스테이트 드라이브 |

### FC 연결 스토리지

| ONTAP 디스크 유형입니다 | 디스크 클래스 | 업계 표준 디스크 유형입니다 |
|---|---|---|
| 아타 | 용량 | SATA를 클릭합니다 |
| FCAL(보정 | 성능 | FC |

### 지원합니다

| ONTAP 디스크 유형입니다 | 디스크 클래스 | 업계 표준 디스크 유형입니다 | 설명 |
|---|---|---|---|
| LUN을 클릭합니다 | 해당 없음 | LUN을 클릭합니다 | 스토리지 시스템에 의해 백업되고 ONTAP에서 디스크로 사용되는 논리적 스토리지 디바이스입니다. 이러한 LUN을 _array LUNs_라고 하며 ONTAP가 클라이언트에 제공하는 LUN과 구분합니다. |

- 관련 정보 *

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

"NetApp 기술 보고서 3437: 스토리지 서브시스템 복원력"

# 디스크에 필요한 최소 핫 스페어 수입니다

## 여유 공간이 부족하면 사용 가능한 스페어가 없는 상태에서 디스크 장애가 발생할 위험이 증가하며 이로 인해 RAID 그룹이 저하됩니다. 컨트롤러 중단 시 기술 지원에 중요한 정보(A_CORE 파일_)를 제공하려면 예비 디스크도 필요합니다.

mSATA 디스크 또는 멀티 디스크 캐리어의 디스크는 정상 상태 작동 중에 4개의 핫 스페어를 가지고 있어야 하며 mSATA 핫 스페어 수가 2개 이하로 떨어지도록 하면 안 됩니다.

SSD로 구성된 RAID 그룹의 경우 스페어 디스크가 하나 이상 있어야 합니다.

다른 모든 ONTAP 디스크 유형의 경우 스토리지 시스템에 설치된 각 디스크 종류에 맞는 핫 스페어 또는 적절한 핫 스페어를 하나 이상 사용할 수 있어야 합니다. 그러나 모든 디스크에 사용 가능한 핫 스페어 두 개를 가지고 있으면 디스크 장애로부터 최상의 보호 기능을 제공할 수 있습니다. 사용 가능한 핫 스페어가 2개 이상 있으면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 데이터 디스크에 대해 2개 이상의 핫 스페어가 있는 경우, 필요한 경우 ONTAP를 통해 해당 디스크를 유지보수 센터에 넣을 수 있습니다.

  ONTAP는 유지보수 센터를 사용하여 의심되는 디스크를 테스트하고 문제를 나타내는 디스크를 오프라인으로 만듭니다.

- 두 개의 핫 스페어를 사용한다는 것은 디스크에 오류가 발생한 경우에도 첫 번째 오류 디스크를 교체하기 전에 다른 디스크에 오류가 발생한 경우에도 스페어 디스크를 사용할 수 있음을 의미합니다.

단일 스페어 디스크는 여러 RAID 그룹의 핫 스페어로 사용될 수 있습니다. 그러나 이러한 RAID 그룹의 디스크에 장애가 발생하면 나중에 디스크 장애가 발생하거나 스페어 디스크를 교체할 때까지 코어 파일에 사용할 수 있는 스페어 디스크가 없습니다. 따라서 둘 이상의 스페어를 두는 것이 좋습니다.

# 다중 디스크 캐리어 디스크에 대한 예비 요구 사항

## 다중 디스크 캐리어의 디스크에 대해 적절한 수의 스페어를 유지하는 것은 스토리지 이중화를 최적화하고 ONTAP가 최적의 디스크 레이아웃을 달성하기 위해 디스크를 복사하는 데 소요되는 시간을 최소화하는 데 매우 중요합니다.

다중 디스크 캐리어 디스크용 핫 스페어를 항상 2개 이상 유지해야 합니다. 유지보수 센터의 사용을 지원하고 여러 번의 동시 디스크 장애로 인한 문제를 방지하려면 정상 상태 작동을 위해 최소 4개의 핫 스페어를 유지하고 장애가 발생한 디스크를 즉시 교체해야 합니다.

두 개의 디스크가 동시에 실패하고 사용 가능한 핫 스페어가 두 개뿐인 경우, ONTAP는 장애가 발생한 디스크와 해당 캐리어 메이트 모두의 내용을 스페어 디스크로 교환하지 못할 수 있습니다. 이 시나리오를 _ 스토미레이트 _ 라고 합니다. 이 경우 EMS 메시지 및 AutoSupport 메시지를 통해 알림을 받습니다. 교체 캐리어를 사용할 수 있게 되면 EMS 메시지에서 제공하는 지침을 따라야 합니다. 그렇지 않을 경우 기술 지원 부서에 문의하여 스토밍에서 복구해야 합니다.

# 멀티 디스크 캐리어 스토리지 쉘프의 쉘프 구성 요구사항

## 다중 디스크 캐리어 디스크 쉘프를 동일한 스토리지 시스템과 동일한 스택 내의 단일 디스크 캐리어 디스크 쉘프(표준 디스크 쉘프)와 결합할 수 있습니다.

# 다중 디스크 캐리어를 제거해도 안전한지 확인합니다

## 다중 디스크 캐리어를 안전하게 제거하기 전에 제거하면 하나 이상의 RAID 그룹이 성능 저하 또는 스토리지 중단으로 이어질 수 있습니다. System Manager를 사용하면 다중 디스크 캐리어를 언제 제거해도 안전한지 확인할 수 있습니다.

다중 디스크 캐리어를 교체해야 하는 경우 캐리어를 안전하게 제거하기 전에 다음 이벤트가 발생해야 합니다.

- 캐리어를 제거할 준비가 되었음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 기록되어야 합니다.
- 캐리어를 제거할 준비가 되었음을 나타내는 EMS 메시지가 기록되어야 합니다.
- 캐리어의 두 디스크 상태는 디스크 창에 "중단됨"으로 표시되어야 합니다.

  장애가 발생한 디스크의 캐리어 메이트를 배출한 후에만 디스크를 제거해야 합니다. 디스크 창의 속성 탭에서 세부 정보 를 클릭하여 디스크 대피 상태를 볼 수 있습니다.

- 캐리어의 장애 LED(주황색)가 계속 켜져 있어야 분리할 준비가 되었음을 나타냅니다.
- 작동 LED(녹색)는 디스크 작동이 없음을 나타내는 꺼져 있어야 합니다.
- 쉘프 디지털 디스플레이에는 쉘프 ID 번호만 표시됩니다.

> 오류가 발생한 디스크의 캐리어 메이트를 다시 사용할 수 없습니다. 오류가 발생한 디스크가 들어 있는 다중 디스크 캐리어를 제거할 때는 새 캐리어로 교체해야 합니다.

# RAID 그룹의 크기를 조정할 때의 고려 사항

최적의 RAID 그룹 크기를 구성하려면 인수를 트레이드오프해야 합니다. RAID 재구성 속도, 드라이브 장애로 인한 데이터 손실 위험에 대한 보증, I/O 성능 최적화, 데이터 스토리지 공간 최대화 등 어떤 요소가 구성 중인 애그리게이트에 가장 중요한지를 결정해야 합니다.

더 큰 RAID 그룹을 생성하면 패리티에 사용되는 것과 동일한 양의 스토리지(""패리티 세금"이라고도 함)에 대해 데이터 스토리지에 사용할 수 있는 공간을 극대화할 수 있습니다. 반면, 더 큰 RAID 그룹의 디스크에 장애가 발생할 경우 재구성 시간이 증가하여 장시간 성능에 영향을 미칩니다. 또한 RAID 그룹에 더 많은 디스크가 있을 경우 동일한 RAID 그룹 내에서 여러 디스크에 오류가 발생할 가능성이 높아집니다.

## HDD 또는 어레이 LUN RAID 그룹

HDD 또는 어레이 LUN으로 구성된 RAID 그룹을 사이징할 때는 다음 지침을 따라야 합니다.

- Aggregate의 모든 RAID 그룹은 동일한 수의 디스크를 가져야 합니다.

  한 Aggregate에서 서로 다른 RAID 그룹의 디스크 수보다 최대 50% 적게 또는 많이 사용할 수 있지만 이 경우 성능 병목 현상이 발생할 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

- 권장되는 RAID 그룹 디스크 번호 범위는 12에서 20 사이입니다.

  성능 디스크의 안정성은 필요한 경우 최대 28개의 RAID 그룹 크기를 지원할 수 있습니다.

- 여러 개의 RAID 그룹 디스크 번호를 사용하여 처음 두 지침을 충족할 수 있는 경우 더 많은 수의 디스크를 선택해야 합니다.

## Flash Pool 애그리게이트의 SSD RAID 그룹

SSD RAID 그룹 크기는 Flash Pool 애그리게이트의 HDD RAID 그룹에 대한 RAID 그룹 크기와 다를 수 있습니다. 일반적으로, 패리티에 필요한 SSD 수를 최소화하기 위해 Flash Pool 애그리게이트에 하나의 SSD RAID 그룹만 사용해야 합니다.

## SSD 애그리게이트를 구성하는 SSD RAID 그룹입니다

SSD로 구성된 RAID 그룹의 크기를 지정할 때 다음 지침을 따라야 합니다.

- Aggregate의 모든 RAID 그룹에는 비슷한 수의 드라이브가 있어야 합니다.

  RAID 그룹은 정확히 같은 크기일 필요는 없지만, 가능하면 동일한 애그리게이트에서 다른 RAID 그룹의 크기의 절반 이하일 RAID 그룹은 없어야 합니다.

- RAID-DP의 경우 권장되는 RAID 그룹 크기 범위는 20에서 28 사이입니다.

# 디스크 창

## 디스크 창을 사용하여 스토리지 시스템의 모든 디스크를 볼 수 있습니다.

### 명령 버튼

- * 배정 *

  디스크 소유권을 노드에 할당하거나 다시 할당합니다.

  이 버튼은 선택한 디스크의 컨테이너 유형이 할당되지 않았거나 스페어가 있거나 공유된 경우에만 활성화됩니다.

- * 예비 부품 없음*

  모든 데이터를 지우고 스페어 디스크 및 어레이 LUN을 포맷합니다.

- * 새로 고침 *

  창에서 정보를 업데이트합니다.

### 탭

### 요약

스페어 디스크 및 할당된 디스크의 크기를 비롯하여 클러스터의 디스크에 대한 자세한 정보를 표시합니다. 이 탭에는 HDD의 스페어 디스크, 애그리게이트 및 루트 애그리게이트에 대한 정보와 스페어 디스크, 스토리지 풀의 디스크, 애그리게이트, Flash Pool 애그리게이트, 캐시 디스크의 루트 애그리게이트(SSD)에 대한 정보도 그래픽으로 표시됩니다.

All-Flash 최적화 퍼스낼리티가 있는 시스템에서는 HDD 패널이 표시되지 않습니다.

세부 정보 패널은 파티션되고 분할되지 않은 스페어 디스크(디스크 유형, 노드, 디스크 크기, RPM, 체크섬, 사용 가능한 디스크 수 및 여유 용량), 표 형식.

### 인벤토리

- * 이름 *

  디스크 이름을 표시합니다.

- * 컨테이너 유형 *

  디스크가 사용되는 용도를 표시합니다. 가능한 값은 집계, 파손, 외부, 레이블 유지 관리, 유지 관리, 공유, 스페어, 할당되지 않음, 볼륨, 알 수 없음, 지원되지 않습니다.

- * 파티션 유형 *

  디스크의 파티션 유형을 표시합니다.

- * 노드 이름 *

  Aggregate가 포함된 노드의 이름을 표시합니다.

  이 필드는 클러스터 수준에서만 사용할 수 있습니다.

- * 홈 소유자 *

  이 디스크가 할당된 홈 노드의 이름을 표시합니다.

- * 현재 소유자 *

  현재 이 디스크를 소유하고 있는 노드의 이름을 표시합니다.

- * 루트 소유자 *

  현재 이 디스크의 루트 파티션을 소유하고 있는 노드의 이름을 표시합니다.

- * 데이터 소유자 *

  현재 이 디스크의 데이터 파티션을 소유하고 있는 노드의 이름을 표시합니다.

- * Data1 소유자 *

  현재 디스크의 data1 파티션을 소유하고 있는 노드의 이름을 표시합니다.

- * Data2 소유자 *

  현재 디스크의 data2 파티션을 소유하고 있는 노드의 이름을 표시합니다.

- * 스토리지 풀 *

  디스크가 연결된 스토리지 풀의 이름을 표시합니다.

- * 유형 *

  디스크 유형을 표시합니다.

- * 펌웨어 버전 *

  디스크의 펌웨어 버전을 표시합니다.

- * 모델 *

  디스크의 모델을 표시합니다.

- RPM *

  raid.mix.hdd.rpm.capacity` 옵션이 활성화된 경우 디스크 드라이브의 유효 속도를 표시하고 raid.mix.hdd.rpm.capacity` 옵션이 비활성화된 경우 디스크 드라이브의 실제 속도를 표시합니다.

  이 필드는 SSD에 적용되지 않습니다.

- * 유효 크기 *

  디스크에서 사용 가능한 공간을 표시합니다.

- * 물리적 공간 *

  디스크의 총 물리적 공간을 표시합니다.

- * 쉘프 *

  물리 디스크가 있는 쉘프를 표시합니다.

  이 필드는 기본적으로 숨겨져 있습니다.

- * 베이 *

  물리적 디스크의 쉘프 내에 있는 베이를 표시합니다.

  이 필드는 기본적으로 숨겨져 있습니다.

- * 풀 *

  선택한 디스크가 할당된 풀의 이름을 표시합니다.

  이 필드는 기본적으로 숨겨져 있습니다.

- * 체크섬 *

  체크섬의 유형을 표시합니다.

  이 필드는 기본적으로 숨겨져 있습니다.

- * 캐리어 ID *

  지정된 다중 디스크 캐리어 내에 있는 디스크에 대한 정보를 지정합니다. ID는 64비트 값입니다.

  이 필드는 기본적으로 숨겨져 있습니다.

## 재고 세부 정보 영역

인벤토리 탭 아래의 영역에는 집계 또는 볼륨(해당하는 경우), 공급업체 ID, 제로화 상태(백분율), 디스크 일련 번호, 디스크 고장 시 오류 세부 정보 등 선택한 디스크에 대한 자세한 정보가 표시됩니다. 공유 디스크의 경우 Inventory details 영역에 루트 및 비루트 애그리게이트를 포함한 모든 애그리게이트의 이름이 표시됩니다.

- 관련 정보 *

디스크 정보 보기

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.